

0911 任务分配

挑战赛道职责与达标要求

1 挑战赛道要求

在现有链路基础上完成**模型轻量化、地平线 J6P 适配与性能验证**。支持先在 PC 端进行 x86 仿真调试，最终按要求提交 Docker 镜像；x86 结果不等同于 J6P 板端性能。

维度	共同要求与目标
能力保持	核心性能下降不超过 3%，并保持基础场景要求的指令理解、任务执行与安全能力。
响应与压缩	模型端到端推理不超过 200 ms；保留场景更严格的响应要求。压缩后 FLOPs 不超过原模型的 50%。
资源与执行	功耗不超过 25 W，运行内存不超过 512 MB；异构利用率按对应评分档位争取不低于 80%。
统一验证	使用同源输入和一致统计口径比较优化前后结果；准备三场景 1000 帧代表性多模态数据。

以上为**整体链路的共同目标**，不分别套用到每个模块。实际功耗、内存与利用率按目标平台测量，不用权重大小或 PC 性能代替。

2 总体分工

- **输入与理解**：李畅锦负责语音；刘旭负责仿真传感器与数据同步；黄皓星负责场景理解与语义对齐。
- **决策与执行**：朱善哲负责指令解析、VLA 与系统集成；王皓然负责动作执行逻辑、安全门与 FSM；刘旭负责车辆控制和闭环评测。

各负责人完成本模块优化与接口适配，朱善哲协调集成，刘旭统一组织测试。问题由对应模块负责人处理，不将场景、感知或语音开发全部归入系统集成职责。

3 个人职责与达到标准

3.1 朱善哲：指令解析、VLA 优化与系统集成

职责：优化 ModernBERT 与轻量 VLA，减少重复编码和计算开销；完成语言、决策模型的 J6P 适配，协调模块接口与联调。

标准：优化后保持指令含义、条件和目标参数，决策能力无明显退化；模型可在约定工具链运行，上下游接口一致，计算开销和时延有可核验的改善。

3.2 李畅锦：语音识别优化

职责：降低语音模块的延时和资源占用，完成部署适配，并对接指令解析模块。

标准：保持驾驶语义，准确传递方向、数字、否定等关键信息；方言和噪声条件下达到场景识别要求，异常输入不引发错误驾驶指令。

3.3 黄皓星：场景理解与语义对齐优化

职责：优化感知编码、场景理解与目标对齐，降低计算开销，完成感知侧 J6P 适配。

标准：关键目标和道路信息可靠，目标追踪连续，指令目标与场景实体正确对应；缺失或不确定观测有明确标记，不作为可靠信息传给下游。

3.4 王皓然：高层动作与安全执行

职责：完善动作接口、风险安全门、条件执行和 FSM，处理推理超时、感知异常及不合理建议。

标准：安全可行的指令按条件和顺序执行，危险动作被阻止；目标速度、近期控制参考和完成反馈含义一致，异常时能安全降级。

3.5 刘旭：仿真控制与统一评测

职责：维护 CARLA 场景、传感器同步和控制链路，组织重复对照测试，配合目标平台资源测量。

标准：场景与数据可重复使用，采集和执行反馈可靠；任务效果、违规情况、时延及资源指标口径一致，能区分模型问题与仿真或运行环境问题。